Fatec
Faculdade de Tecnologia

Projeto DevOps

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Projeto Final de DevOps

- Desenvolvimento de uma aplicação web em grupo
- Integração dos conceitos e ferramentas da disciplina
- Automação do desenvolvimento, testes e implantação
- Colaboração, qualidade e melhoria contínua
- Link: https://github.com/deivisontakatu/aula-devops/tree/main/Atividade

Objetivos do Projeto

- Aplicar os conceitos de DevOps na prática
- Desenvolver uma aplicação web funcional e integrada
- Automatizar testes, integração e deploy
- Padronizar ambientes de desenvolvimento e execução
- Monitorar o funcionamento da aplicação

Tema do Projeto

- Tema e funcionalidades definidos pelo grupo
- Solução para um problema ou necessidade identificável
- Aplicação compatível com os requisitos técnicos da disciplina

Arquitetura da Aplicação

- Front-end: interface com o usuário
- Back-end: regras de negócio e endpoints
- Banco de dados: persistência das informações
- Middleware: integração, autenticação ou validação, quando aplicável

Git e GitHub

- Repositório com código-fonte e documentação
- Branches para funcionalidades e correções
- Commits organizados e descritivos
- Pull Requests para integração de alterações
- Revisão de código por outros integrantes
- Relacionamento entre tarefas e alterações

Testes Automatizados

- Testes unitários: validam funções, componentes e regras de negócio isoladamente
- Testes de integração: verificam a comunicação entre componentes
- Testes E2E: validam os principais fluxos do usuário
- Testes de performance: avaliam latência, volume e erros

Integração Contínua (CI)

- Utilização do GitHub Actions ou ferramenta autorizada
- Instalação das dependências
- Validação da estrutura do projeto
- Execução dos testes automatizados
- Build da aplicação, quando aplicável
- Verificações de qualidade

Docker e Padronização do Ambiente

- Dockerfile para o back-end
- Dockerfile para o front-end, quando aplicável
- Configuração de portas e variáveis de ambiente
- Organização dos serviços e dependências
- Instruções para construção e execução dos contêineres
- Demonstração da aplicação containerizada

Entrega Contínua e Deploy (CD)

- Construção automatizada das imagens Docker
- Implantação automatizada
- Verificação após o deploy
- Documentação do processo de implantação
- Identificação da versão publicada

Logs, Monitoramento e Observabilidade

- Registro de eventos importantes
- Registro de erros relevantes
- Verificação de disponibilidade
- Coleta de métricas operacionais
- Monitoramento do ambiente implantado ou de demonstração

Configuração e Segurança

- Separação entre código e configuração
- Utilização de variáveis de ambiente
- Arquivo .env.example sem credenciais reais
- Proteção de senhas, tokens e chaves privadas
- Configuração adequada de permissões na pipeline
- Verificação de vulnerabilidades, quando viável

Entregáveis do Projeto

- Repositório GitHub: código, histórico, branches e Pull Requests
- Testes: testes automatizados e evidências de execução
- Pipeline CI/CD: verificações, build e deploy automatizados
- Docker: Dockerfiles e configuração dos serviços
- Documentação: README e instruções técnicas
- Aplicação implantada: endereço público ou implantação reproduzível
- Apresentação técnica: demonstração dos requisitos implementados

Apresentação Técnica

- Objetivo e funcionalidades da aplicação
- Arquitetura e comunicação entre componentes
- Organização do GitHub e fluxo de Pull Requests
- Execução dos testes
- Construção e execução dos contêineres
- Processo de deploy

Materiais de Apoio

- Projeto DevOps: https://github.com/deivisontakatu/projeto-devops
- Projeto Docker: https://github.com/deivisontakatu/projeto-docker
- Projeto Kubernetes: https://github.com/deivisontakatu/projeto-kubernetes
- DevOps com GitHub Actions e testes:

  https://github.com/deivisontakatu/projeto-devops-testes
- Variáveis de ambiente:

  https://github.com/deivisontakatu/projeto-variavel-ambiente

Resultado Esperado

- Aplicação web funcional e integrada
- Desenvolvimento colaborativo com Git e GitHub
- Testes automatizados executáveis
- Integração contínua configurada
- Ambiente padronizado com Docker
- Entrega e implantação automatizadas

Referências

- HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013
- MUNIZ, A.; et al. Jornada Devops: Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega De Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- SATO D. DevOps na prática: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- SILVA, R. Entrega contínua em Android: Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.
- ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. DevOps nativo de nuvem com Kubernetes. São Paulo: Novatec, 2019.

Referências

- MORAES, G. Caixa de Ferramentas DevOps: Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- PIRES, A.; MILITÃO, J. Integração Contínua com Jenkins. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. Descomplicando o Docker. 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018. SILVERMAN, R. E. Git: guia prático. São Paulo: Novatec, 2019.
- KIM, G; HUMBLE, J; DEBOIS, P; WILLIS, J; Manual de DEVOPS: Como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. São Paulo: Starlin Alta Editora, 2018.

Fatec
Faculdade de Tecnologia

Projeto DevOps

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br